

骨髄パターン、クローン性疾患、救急

骨髄の動的出力としての血球数

- 診断単位は数、推移、塗抹、他系統、速度
- ニッチが休眠と系統決定を調節
- 早期多能性幹細胞損傷は全系統減少
- システム特異的免疫過程は孤立性減少
- 汎血球減少は空の骨髄を意味しない
- クローンは細胞豊富でも成熟細胞を作れない

白血球増加とリンパ球増多

- 絶対分画と血液塗抹を最初に見る
- 反応性は桿状核球、中毒性顆粒、デーレ小体様
- クローンは広い成熟段階、好塩基球、芽球
- 糖質コルチコイドは好中球を速く増やす
 - 辺縁プールからの移動と組織移行低下
 - リンパ球と好酸球は減ることが多い
- 単調なリンパ球集団はクローンを示唆
 - フローサイトメトリーで軽鎖・抗原制限を同定

汎血球減少と骨髄検体

- 骨髄細胞密度と末梢破壊で整理
 - 栄養欠乏は大球性、好中球過分葉
 - 再生不良は悪性置換のない低形成
 - 浸潤は白赤芽球症塗抹
 - 脾機能亢進は複数系統を捕捉
- 穿刺は形態、フロー、細胞遺伝学
- 骨髄生検は構築、線維化、局在浸潤
- 分子所見を形態と統合
- 不十分な検体の陰性は不存在でない

骨髄異形成腫瘍と骨髄増殖性腫瘍

- クローン性幹細胞が無効な子孫を作る
 - 変異が白血病への進行を予測
 - 飲酒、銅・ビタミン欠乏、薬剤が模倣
- 同種移植が主要な根治可能手段
- 真性多血症は粘稠度を上げる
 - 白血球と血小板も血栓に寄与
- 血小板血症はフォン・ヴィレブランド消費で出血
- 骨髄線維症は造血を脾・肝へ移す

腫瘍崩壊症候群

- 放出が恒常性能力を超える
 - 高カリウムは不整脈
 - リン酸カルシウムの腎沈着
 - 尿酸は尿細管を閉塞
- 予防は細胞傷害治療前から始める
- アロプリノールは予防、ラスブリカーゼは分解
 - 使用後の尿酸検体は冷却が必要
- 安易なカルシウム補正は沈着を増やす

好中球減少時感染

- 炎症が診断上沈黙する
 - 粘膜炎と器具がバリアを破る
 - 膿、浸潤影、局所圧痛を作れない
- 発熱だけが徴候の場合もある
- 培養後に抗緑膿菌薬を開始
- 低リスク退院には支援と連絡が必要
- 持続発熱を自動的に耐性とみなさない
 - 膿瘍、糸状菌、ウイルス、薬剤、骨髄回復
- 直腸操作は粘膜損傷のため避ける
- 顆粒球コロニー刺激因子は抗菌薬を代替しない

急性白血病と出血

- 分化不全と芽球増殖
 - 汎血球減少で発症することもある
- フローが系統、遺伝子が疾患型を定める
- 前骨髄球が凝固・線溶を活性化
 - 疑い時点で分化誘導療法
- 血小板数だけでは出血リスクを表せない
 - 凝固検査を頻回、フィブリノゲン目標
 - 筋肉注射と不要な侵襲手技を避ける

白血球うっ滞

- 変形しにくい細胞が微小血管を閉塞
 - 肺と脳を侵しやすい
- 危険数値は系統で異なる
- 緊急細胞減少療法と専門診療
- 輸血は粘稠度をさらに上げる
- 白血球除去療法は確定治療を代替しない

リンパ腫と形質細胞疾患

- リンパ腫診断は構築に依存
 - 可能なら切除生検を選ぶ
 - 糖質コルチコイドは組織を縮小し診断を隠す
- 病期より生物学が緊急性を決める
- 形質細胞クローンは腫瘍と蛋白で傷害
 - 破骨細胞活性化で溶骨と高カルシウム
 - 遊離軽鎖が尿細管を障害
- 小クローンでもアミロイド、ニューロパチー

支持療法と輸血

- 治療は疾患制御と予備能の交換
- 微小残存病変は検査法・疾患特異的
- 輸血は数値でなく症状と目標に合わせる
- 輸血反応は停止、同定再確認、評価
- 同種免疫化、鉄過剰、容量負荷を監視
- 照射・白血球除去は移植計画で決定
- 退院時に受診閾値と連絡先を明示